Dodatak A. Programski jezik MikroJava

Ovaj dodatak opisuje programski jezik MikroJava koji se koristi u praktičnom delu kursa programskih prevodilaca (13E114PP1, 13S114PP1) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Mikrojava je slična Javi, ali je mnogo jednostavnija.

A.1 Opšte osobine jezika

- MikroJava program počinje ključnom rečju *program* i ima statička polja, statičke metode i unutrašnje klase koje se mogu koristiti kao (korisnički) tipovi podataka.
- Glavna metoda MikroJava programa se uvek zove *main()*. Kada se poziva MikroJava program izvršava se ta metoda.
- Postoje:
  - Celobrojne, znakovne i logičke konstante (*int*, *char, bool*).
  - Osnovni tipovi: *int*, *bool*, *char* (ASCII), *nabrajanja*.
  - Promenljive: globalne (statičke), lokalne, klasne (polja).
  - Promenljive osnovnih tipova sadrže vrednosti.
  - Strukturirani/referencijalni tipovi: jednodimenzionalni nizovi kao u Javi, unutrašnje klase (apstraktne i konkretne) sa poljima i metodama.
  - Promenljive referencijalnih tipova predstavljaju reference (sadrže adrese koje se ne mogu menjati eksplicitno).
  - Statičke metode u programu.
  - Statička polja klasa.
- Ne postoji garbage kolektor (alocirani objekti se samo dealociraju nakon kraja programa).
- Postoji nasleđivanje klasa i polimorfizam.
- Postoji redefinisanje metoda.
- Metode unutrašnjih klasa su vezane za instancu i imaju implicitni parametar *this* (referenca na instancu klase za koju je pozvana metoda).
- Referenca "this" se implicitno deklariše u metodama unutrašnjih klasa kao prvi formalni argument tipa reference na klasu kojoj metoda pripada.
- Unutar metoda instance, ime polja odnosi se na polje instance trenutnog objekta, pod pretpostavkom da polje nije skriveno parametrom metode. Ako je skriveno, možemo pristupiti polju instance preko this.fieldName.
- Predeklarisane procedure su *ord*, *chr*, *len*.
- Metoda *print* ispisuje vrednosti svih osnovnih tipova.
- Od kontrolnih struktura postoji uslovno grananje (if-else), višestruko grananje (switch) i petlja (for).

Primer programa

```
program p

const int tableSize = 10;
enum Broj { NULA, JEDAN, TRI = 3, PET = 5}
abstract class Tab {
{
            abstract int  getp (int idx);
            abstract int  getn (int idx);

}
class Table extends Tab {
      int pos[], neg[], factor;
      {
            void setfactor(int factor) {this.factor = factor;}
            void  putp (int a, int idx) { this.pos[idx] = a; }
            void  putn (int a, int idx) { this.neg[idx] = a; }
            int  getp (int idx) { return pos[idx]; }
            int  getn (int idx) { return neg[idx]; }
      }
}
Table val;
int rows, columns;
{
      void f(char ch, int a, int arg)
            int x;
      {
            x = arg;
      }

      void main() int x, i; char c, int[] arr;
      {
            val = new Table;
            val.setfactor(2);
            arr = new int[Broj.TRI];
            i = 0;
            for (i = 0; i < arr.length; i++)
               arr[i] = i;
               switch (arr[i] - 1) {
                case 0: continue;
                case 1: print('1'); break;
                case 2: print('2'); break;
                print(arr[i]);
             }
            val.pos = new int [tableSize];
            val.neg = new int [tableSize];
            read(x);
            for(i = 0; i < tableSize; i++) {
                  val.putp(0, i);
                  val.putn(0, i);
            }
            f(c, x, i);
            read(rows);
            for(x=rows;;){
                  if(x <= 0) break;
                  if (Broj.NULA <= x && x < tableSize)
                  {
                        val.putp(val.getp(x)+Broj.JEDAN);
                  }
                  else if (-tableSize < x && x < 0)
                  {
                        val.putn(val.getn(-x)+1);
                  }
                  read(x);
            }
             print(x < 0 ? '-' : '+');
      }
}
```

A.2 Sintaksa

```
Program              = "program" ident {ConstDecl | VarDecl | ClassDecl | EnumDecl | AbstractClassDecl }
                     "{" {MethodDecl} "}".
ConstDecl            = "const" Type ident"="(numConst | charConst | boolConst) {, ident "=" (numConst |
                     charConst | boolConst)} ";".
VarDecl              =  Type ident ["[" "]"] {"," ident ["[" "]"]} ";".
EnumDecl             =  "enum" ident "{" ident ["=" numConst] {"," ident ["=" numConst]} "}".
ClassDecl            =  "class" ident ["extends" Type] "{" {VarDecl}  ["{" {MethodDecl} "}"]  "}".
AbstractClassDecl    =  "abstract" "class" ident ["extends" Type] "{" {VarDecl} ["{" {MethodDecl |
                        AbstractMethodDecl ";" } "}" ] "}".
AbstractMethodDecl   =  "abstract" (Type | "void") ident "(" [FormPars] ")".
MethodDecl           =  (Type | "void") ident "(" [FormPars] ")" {VarDecl} "{" {Statement} "}".
FormPars             =  Type ident ["[" "]"] {"," Type ident ["[" "]"]}.
Type                 = ident.
Statement            = DesignatorStatement  ";"
                     | "if" "(" Condition ")" Statement ["else" Statement]
                     |  "break" ";"
                     |  "continue" ";"
                     |   "return" [Expr] ";"
                     | "read" "(" Designator ")" ";"
                     | "print" "(" Expr ["," numConst] ")" ";"
                     | "switch" "(" Expr ")" "{" {"case" numConst ":" {Statement} } "}"
                     | "for" "(" [DesignatorStatement] ";" [Condition] ";" [DesignatorStatement] ")" Statement
                     |   "{" {Statement} "}".
DesignatorStatement  =  Designator (Assignop Expr | "(" [ActPars] ")" | "++" | "--")
ActPars              = Expr {"," Expr}.
Condition            =  CondTerm {"||" CondTerm}.
CondTerm             =  CondFact  {"&&" CondFact}.
CondFact             = Expr [Relop Expr].
Expr                 = ["-"] Term {Addop Term}
                     | CondFact "?" Expr ":" Expr. * za A nivo
                     | Contition "?" Expr ":" Expr. * za B i C nivo
Term                 = Factor {Mulop Factor}.
Factor               =  Designator ["(" [ActPars] ")"]
                     | numConst
                     | charConst
                     | boolConst
                     | "new" Type [ "[" Expr "]" ]
                     |   "(" Expr ")".
Designator           = ident {"." ( ident | "length") | "[" Expr "]"}.
Assignop             = "=".
Relop                = "==" | "!=" | ">" | ">=" | "<" | "<=".
Addop                = "+" | "-".
Mulop                = "*" | "/" | "%".
```

Leksičke Strukture

Ključne reči: program, break, enum, class, abstract, else, const, if, new, print, read, return, void, extends, continue, for, length, switch, case

Vrste tokena :
ident = letter {letter | digit | "_"}.
numConst = digit {digit}.
charConst = "'" printableChar "'".
boolConst = ("true" | "false").

Operatori: +, -, *, /, %, ==, !=, >, >=, <, <=, &&, ||, =, ++, --, ;, :, zarez, ., (,), [,], {, }, ?, :

Komentari: // do kraja linije

A.3 Semantika

Svi pojmovi u ovom dokumentu, koji imaju definiciju, su podvučeni da bi se naglasilo njihovo posebno značenje. Definicije tih pojmova su date u nastavku.

Tip reference

Nizovi i klase su tipa reference.

Tip konstante

- Tip celobrojne konstante (npr. 17) je int.
- Tip znakovne konstante (npr. 'x') je char.
- Tip logičke konstante (npr. true) je bool.

Ekvivalentni tipovi podataka

Dva tipa podataka su ekvivalentna
- ako imaju isto ime, ili
- ako su oba nizovi, a tipovi njihovih elemenata su ekvivalentni.

Kompatibilni tipova podataka

Dva tipa podataka su kompatibilna
- ako su ekvivalentni, ili
- ako je jedan od njih tip reference, a drugi je tipa *null*.

Kompatibilnost tipova podataka pri dodeli

Tip *src* je kompatibilan pri dodeli sa tipom *dst*
- ako su *src* i *dst* ekvivalentni,
- ako je *dst* tip reference, a *src* je tipa *null*.
- ako je dst referenca na osnovnu klasu, a src referenca na izvedenu klasu

Predeklarisana imena

int	tip svih celobrojnih vrednosti
char	tip svih znakovnih vrednosti
bool	logički tip
length	polje koje vraća dužinu niza
null	null vrednost promenljive tipa klase ili (znakovnog) niza simbolički označava referencu koja ne pokazuje ni na jedan podatak

eol - kraj reda karaktera (odgovara znaku '\n'); print(eol) vrši prelazak u novi red
chr - standardna metoda; chr(i) vrši konverziju celobrojnog izraza *i* u karakter (char)
ord - standardna metoda; ord(ch) vrši konverziju karaktera *ch* u celobrojnu vrednost (int)

Opseg važenja

Opseg važenja (*scope*) predstavlja tekstualni doseg metode ili klase. Prostire se od početka definicije metode ili klase do zatvorene velike zagrade na kraju te definicije. Opseg važenja ne uključuje imena koja su deklarisana u opsezima koji su leksički ugnježdeni unutar njega. U opsegu se "vide" imena deklarisana unutar njega i svih njemu spoljašnjih opsega. Pretpostavka je da postoji veštački globalni opseg (universe), za koji je glavni program lokalan i koji sadrži sva predeklarisana imena.
Deklaracija imena u unutrašnjem opsegu *S* sakriva deklaraciju istog imena u spoljašnjem opsegu.

Napomena

- Indirektna rekurzija nije dozvoljena i svako ime mora biti deklarisano pre prvog korišćenja.
- Predeklarisana imena (npr. int ili char) mogu biti redeklarisani u unutrašnjem opsegu (ali to nije preporučljivo).

A.4 Kontekstni uslovi

Opšti kontekstni uslovi

- Svako ime u programu mora biti deklarisano pre prvog korišćenja.
- Ime ne sme biti deklarisano više puta unutar istog opsega.
- U programu mora postojati metoda sa imenom *main*. Ona mora biti deklarisana kao void metoda bez argumenata.

Kontekstni uslovi za standardne metode

chr(e); *e* mora biti izraz tipa int.
ord(c); *c* mora biti tipa char.
len(a); *a* mora biti niz ili znakovni niz.

Kontekstni uslovi za MikroJava smene

Program = "program" ident { ConstDecl | VarDecl | ClassDecl | EnumDecl | AbstractClassDecl } "{" {MethodDecl} "}".

ConstDecl = "const" Type ident "=" (numConst | charConst | boolConst) ";".

- Tip terminala *numConst, charConst ili boolConst* mora biti ekvivalentan tipu *Type*.

EnumDecl = "enum" ident "{" ident ["=" numConst] {"," ident ["=" numConst]} "}".

- Svaka konstanta nabrajanja je tipa int.
- Svakoj od mogućih konstanti koje se definišu u okviru nabrajanja dodeljuje se celobrojna vrednost koja mora biti jednistvena u okviru jednog nabrajanja. U odsustvu eksplicitno navedene vrednosti konstanta dobija vrednost prethodne konstante uvećanu za 1. U slučaju da prethodna konstanta ne postoji dodeljuje se vrednost 0.
- Konstanti nabrajanja se obavezno pristupa uz navodjenje identifikatora nabrajanja. (Primer: *IdentifikatorNabrajanja.Konstanta*)

VarDecl = Type ident ["[" "]"] {"," ident ["[" "]"]} ";".

ClassDecl = "class" ident ["extends" Type] "{" {VarDecl} ["{" {MethodDecl} "}"] "}".

- Tip *Type* prilikom izvođenja klase iz druge klase mora biti unutrašnja klasa glavnog programa.
- Klasa koja nije apstraktna ne sme sadržati apstraktne metode.
- Ukoliko klasa koja nije apstraktna nasleđuje apstraktnu klasu, mora implementirati sve apstraktne metode.

AbstractClassDecl = "abstract" "class" ident ["extends" Type] "{" {VarDecl} ["{" {MethodDecl | AbstractMethodDecl ";" } "}"] "}.

- Apstraktna klasa može nasleđivati neku drugu apstraktnu ili klasu koja nije apstraktna.
- Apstraktna klasa se ne može instancirati.

MethodDecl = (Type | "void") ident "(" [FormPars] ")" {VarDecl} "{" {Statement} "}".

- Ako metoda nije tipa void, mora imati iskaz return unutar svog tela (uslov treba da se proverava u vreme izvršavanja programa).
- Globalne funkcije nemaju implicitan parametar this.

AbstractMethodDecl = "abstract" (Type | "void") ident "(" [FormPars] ")".

FormPars = Type ident ["[" "]"] {"," Type ident ["[" "]"]}.

Type = ident.
- *ident* mora označavati tip podataka.

Statement = DesignatorStatement ";".

DesignatorStatement = Designator Assignop Expr ";".
- *Designator* mora označavati promenljivu, element niza ili polje unutar objekta.
- Tip neterminala *Expr* mora biti kompatibilan pri dodeli sa tipom neterminala *Designator*.

DesignatorStatement = Designator ("++" | "--") ";".
- *Designator* mora označavati promenljivu, element niza ili polje objekta unutrašnje klase.
- *Designator* mora biti tipa int.

DesignatorStatement = Designator "(" [ActPars] ")" ";".
- *Designator* mora označavati nestatičku metodu unutrašnje klase ili globalnu funkciju glavnog programa.

Statement = "break".
- Iskaz break se može koristiti **samo** unutar *for* petlje i višestrukog grananja (*switch*). Prekida izvršavanje **neposredno okružujuće** petlje ili *case* grane višestrukog grananja (izlazi se iz *switch*-a).

Statement = "continue".
- Iskaz continue se može koristiti **samo** unutar *for* petlje. Prekida tekuću iteraciju neposredno **okružujuće** petlje.

Statement = "read" "(" Designator ")" ";".
- *Designator* mora označavati promenljivu, element niza ili polje unutar objekta.
- *Designator* mora biti tipa int, char ili bool.

Statement = "print" "(" Expr ["," numConst] ")" ";".
- *Expr* mora biti tipa int, char ili bool.

Statement = "return" [Expr] .
- Tip neterminala *Expr* mora biti ekvivalentan povratnom tipu tekuće metode/ globalne funkcije.
- Ako neterminal *Expr* nedostaje, tekuća metoda mora biti deklarisana kao void.
- Ne sme postojati izvan tela metoda, odnosno globalnih funkcija.

Statement = "if" "(" Condition ")" Statement ["else" Statement].
- Naredba if – ukoliko je vrednost uslovnog izraza *Condition* true, izvršavaju se naredbe u if grani, u suprotnom izvršavaju se naredbe u else grani, ako je navedena.
- Tip uslovnog izraza *Condition* mora biti *bool*.

Statement = "switch" "(" Expr ")" "{" {"case" numConst ":" {Statement} } "}".
- *Expr* mora biti celobrojnog tipa.
- Ne sme postojati više case grana sa istom celobrojnom konstantom.
- Case grane se proveravaju u redosledu navođenja. Kada se naiđe na case granu čija celobrojna konstanta odgovara vrednosti *Expr* započinje se izvršavanje koda.
- Ukoliko se na kraju case grane ne nalazi *break* naredba, bezuslovno se nastavlja sa izvršavanjem koda u narednoj case grani.
- Ne postoji default grana.
- *break* naredba prekida izvršavanje tekuće case grane i napušta switch.

- *continue* naredba nema dejstvo na *switch*, te se u *switch*-u može naći samo ukoliko je on ugnježden u petlju i u tom slučaju deluje na okružujuću petlju.

Statement = "for" "(" [DesignatorStatement] ";" [Condition] ";" [DesignatorStatement] ")" Statement.

- Uslovni izraz *Condition* mora biti tipa bool.
- Ako je navedena, prvo se izvršava naredba opisana prvim neterminalom *DesignatorStatement*, i to samo jednom (nije deo cikličnog izvršavanja)
- Na početku svake iteracije proverava vrednost uslovnog izraza. Ukoliko ne postoji, podrazumeva se true. Vrednost true omogućava izvršavanje tela petlje (*Statement*).
- Po završetku tela petlje (osim ako nije break), uvek se izvršava naredba opisana drugim neterminalom *DesignatorStatement*, a zatim ponovo proverava vrednost uslovnog izraza.

ActPars = Expr {"," Expr}.

- Broj formalnih i stvarnih argumenata metode ili konstruktora mora biti isti.
- Tip svakog stvarnog argumenta mora biti kompatibilan pri dodeli sa tipom svakog formalnog argumenta na odgovarajućoj poziciji.

Condition = CondTerm {"||" CondTerm}.

CondTerm = CondFact {"&&" CondFact}.

CondFact = Expr Relop Expr.

- Tipovi oba izraza moraju biti kompatibilni.
- Uz promenljive tipa klase ili niza, od relacionih operatora, mogu se koristiti samo != i ==.

Expr = Term.

Expr = "-" Term.

- *Term* mora biti tipa int.

Expr = Expr Addop Term.

- *Expr* i *Term* moraju biti tipa int. U svakom slučaju, tipovi za *Expr* i *Term* moraju biti kompatibilni.

Expr = Condition "?" Expr ":" Expr.

• Drugi i treći izraz moraju biti istog tipa.
• Vrednost operatora se dobija tako što se prvo izračuna vrednost prvog izraza i ako je njegova vrednost true kao rezultat se uzima vrednost drugog izraza, a ako je njegova vrednost false kao rezultat se uzima vrednost trećeg izraza.
• U zavisnosti od vrednosti prvog izraza računa se vrednost samo drugog ili samo trećeg izraza.

Expr = CondFact "?" Expr ":" Expr.

• Drugi i treći izraz moraju biti istog tipa.
• Vrednost operatora se dobija tako što se prvo izračuna vrednost prvog izraza i ako je njegova vrednost true kao rezultat se uzima vrednost drugog izraza, a ako je njegova vrednost false kao rezultat se uzima vrednost trećeg izraza.
• U zavisnosti od vrednosti prvog izraza računa se vrednost samo drugog ili samo trećeg izraza.

Term = Factor.

Term = Term Mulop Factor.

- *Term* i *Factor* moraju biti tipa int.

Factor = Designator | numConst | charConst |boolConst | "(" Expr ")".

Factor = Designator "(" [ActPars] ")".

- *Designator* mora označavati nestatičku metodu unutrašnje klase ili globalnu funkciju glavnog programa.

Factor = "new" Type "[" Expr "]".

- Tip neterminala *Expr* mora biti int.

Factor = "new" Type.

- Neterminal *Type* mora da označava klasu (korisnički definisani tip).

Designator = Designator "." ident .

- Tip neterminala *Designator* mora biti klasa (*ident* mora biti ili polje ili metoda objekta označenog neterminalom *Designator*) ili nabrajanje (*ident* mora biti identifikator konstante definisane u okviru nabrajanja označenog neterminalom *Designator*).

Designator = Designator "." length .

- Tip neterminala *Designator* mora biti niz, gde pristup polju length rezultuje u vraćanju broja elemenata niza.

Designator = Designator "[" Expr "]".

- Tip neterminala *Designator* mora biti niz.
- Tip neterminala *Expr* mora biti int.

Assignop = "=".

Operator dodele vrednosti je desno asocijativan.

Relop = "==" | "!=" | ">" | ">=" | "<" | "<=".

Addop = "+" | "-".

Operatori su levo asocijativni.

Mulop = "*" | "/" | "%".

Operatori su levo asocijativni.

A.5 Implementaciona ograničenja

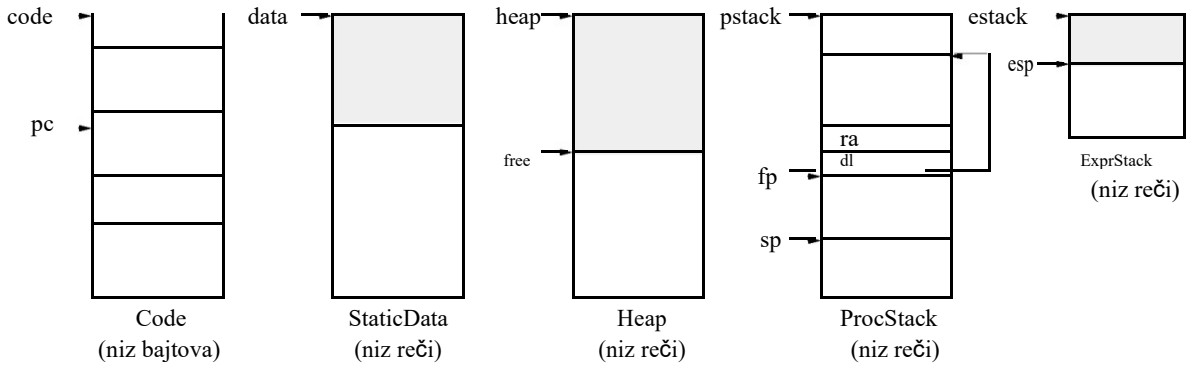
- Ne sme se koristiti više od 256 lokalnih promenljivih.
- Ne sme se koristiti više od 65536 globalnih promenljivih.
- Klasa ne sme imati više od 65536 polja.
- Izvorni kod programa ne sme biti veći od 8 KB.

Dodatak B. MikroJava VM

Ovaj dodatak opisuje arhitekturu MikroJava virtuelne mašine koja se koristi u praktičnom delu kursa programskih prevodilaca (13E114PP1/13S114PP1) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. MikroJava VM je slična Java VM, ali ima znatno manje instrukcija. Neke instrukcije su takođe pojednostavljene. Dok kod Java VM punilac razrešava imena operanada iz skladišta konstanti (constant pool), dotle MikroJava VM koristi fiksne adrese operanada. U instrukcijama Java bajt koda kodirani su i tipovi njihovih operanada, tako da se može proveriti konzistentnost predmetnog fajla (object file). Instrukcije MikroJava bajt koda ne kodiraju tipove operanada.

B.1 Organizacija memorije

MikroJava VM koristi sledeće memorijske oblasti:



Code — Ova oblast sadrži kod metoda. U registru *pc* se nalazi indeks instrukcije koja se trenutno izvršava. Registar *mainpc* sadrži početnu adresu metode *main()*.

StaticData — U ovoj oblasti se nalaze (statički ili globalni) podaci glavnog programa (npr. klase koju kompajliramo). To je u stvari niz promenljivih. Svaka promenljiva zauzima jednu reč (32 bita). Adrese promenljivih su indeksi pomenutog niza.

Heap — Ova oblast sadrži dinamički alocirane objekte i nizove. Blokovi u heap-u se alociraju sekvencijalno. *free* pokazuje na početak slobodnog dela heap-a. Dinamički alocirana memorija se oslobađa samo na kraju izvršenja programa. Ne postoji sakupljanje đubreta. Svako polje unutar objekta zauzima jednu reč (32 bita). Nizovi čiji su elementi tipa *char* su nizovi bajtova. Njihova dužina je umnožak broja 4. Pokazivači su bajt ofseti u heap-u. Objekti tipa niza počinju "nevidljivom" rečju koja sadrži dužinu niza.

ProcStack — U ovoj oblasti VM pravi aktivacione zapise pozvanih metoda. Svaki zapis predstavlja niz lokalnih promenljivih, pri čemu svaka zauzima jednu reč (32 bita). Adrese promenljivih su indeksi niza. *ra* je povratna adresa metode, *dl* je dinamička veza (pokazivač na aktivacioni zapis pozivaoca metode). Novoalocirani zapis se inicijalizuje nulama.

ExprStack — Ova oblast se koristi za skladištenje operanada instrukcija. *ExprStack* je prazan posle svake MikroJava instrukcije. Argumenti metoda se prosleđuju na stek izraza i kasnije uklanjaju *Enter* instrukcijom pozvane metode. Ovaj stek izraza se takođe koristi za prosleđivanje povratne vrednosti metode pozivaocu metode.

Svi podaci (globalne promenljive, lokalne promenljive, promenljive na heap-u) se inicijalizuju null vrednošću (0 za *int*, chr(0) za *char*, *null* za reference).

B.2 Skup instrukcija

U sledećim tabelama su navedene instrukcije MikroJava VM, zajedno sa njihovim kodovima i ponašanjem. Treća kolona tabela prikazuje sadržaj *ExprStack*-a pre i posle svake instrukcije, na primer

…, val, val
…, val

znači da opisana instrukcija uklanja dve reči sa *ExprStack*-a i stavlja novu reč na njega. Operandi instrukcija imaju sledeće značenje:

b je bajt
s je short int (16 bitova)
w je reč (32 bita).

Promenljive tipa *char* zauzimaju najniži bajt reči, a za manipulaciju tim promenljivim se koriste instrukcije za rad sa rečima (npr. *load*, *store*). Niz čiji su elementi tipa *char* predstavlja niz bajtova i sa njima se manipuliše posebnim instrukcijama.

Instrukcije za load i store lokalnih promenljivih

opcode	***instr.***	*opds*	*ExprStack*	*značenje*
1	**load**	b	… …, val	Load push(local[b]);
2..5	**load_n**		… …, val	Load (n = 0..3) push(local[n]);
6	**store**	b	…, val …	Store local[b] = pop();
7..10	**store_n**		…, val …	Store (n = 0..3) local[n] = pop();

Instrukcije za load i store globalnih promenljivih

11	**getstatic**	s	… …, val	Load statičke promenljive push(data[s]);
12	**putstatic**	s	…, val …	Store statičke promenljive data[s] = pop();

Instrukcije za load i store polja objekata

13	**getfield**	s	…, adr …, val	Load polja objekta adr = pop()/4; push(heap[adr+s]);

14	**putfield**	s	…, adr, val
			…
				Store polja objekta
				val = pop(); adr = pop()/4;
				heap[adr+s] = val;

Instrukcije za load konstanti

15..20	**const_n**		… …, val	Load konstante (n = 0..5) push(n)
21	**const_m1**		… …, -1	Load konstante -1 push(-1)
22	**const**	w	… …, val	Load konstante push(w)

Aritmetičke operacije

23	**add**		…, val1, val2 …, val1+val2	Sabiranje push(pop() + pop());
24	**sub**		…, val1, val2 …, val1-val2	Oduzimanje push(-pop() + pop());
25	**mul**		…, val1, val2 …, val1*val2	Množenje push(pop() * pop());
26	**div**		…, val1, val2 …, val1/val2	Deljenje x = pop(); push(pop() / x);
27	**rem**		…, val1, val2 …, val1%val2	Ostatak pri celobrojnom deljenju x = pop(); push(pop() % x);
28	**neg**		…, val …, - val	Promena predznaka push(-pop());
29	**shl**		…, val …, val1	Aritmetičko pomeranje ulevo x = pop(); push(pop() << x);
30	**shr**		…, val …, val1	Aritmetičko pomeranje udesno x = pop(); push(pop() >> x);
31	**inc**	b1, b2	… …	Inkrementiranje local[b1] = local[b1] + b2;

Pravljenje objekata

32	**new**	s	… …, adr	Novi objekat alocirati oblast od s bajtova; inicijalizovati oblast nulama; push(adr(oblast));

33	**newarray**	b	…, n
			…, adr
				Novi niz
				n = pop();
				if (b==0)
				alocirati niz sa n elemenata veličine bajta;
				else if (b==1)
				alocirati niz sa n elemenata veličine reči;
				inicijalizovati niz nulama;
				push(adr(niz));

Pristup nizu

34	**aload**	…, adr, index
		…, val
			Load elementa niza (+ provera indeksa)
			i = pop(); adr = pop()/4+1;
			push(heap[adr+i]);

35	**astore**	…, adr, index, val
		…
			Store elementa niza (+ provera indeksa)
			val = pop(); i = pop(); adr = pop()/4+1;
			heap[adr+i] = val;

36	**baload**	…, adr, index …, val	Load elementa niza bajtova (+ provera indeksa) i = pop(); adr = pop()/4+1; x = heap[adr+i/4]; push(byte i%4 of x);

37	**bastore**	…, adr, index, val
		…
			Store elementa niza bajtova (+ provera indeksa)
			val = pop(); i = pop(); adr = pop()/4+1;
			x = heap[adr+i/4];
			set byte i%4 in x;
			heap[adr+i/4] = x;

38	**arraylength**	…, adr
		…, len
			Dohvatanje dužine niza
			adr = pop();
			push(heap[adr]);

Operacije na steku

39	**pop**	…, val …	Skidanje elementa sa vrha steka dummy = pop();
40	**dup**	…, val …, val, val	Udvajanje elementa na vrhu steka x = pop(); push(x); push(x);

41	**dup2**	…, v1, v2
		…, v1, v2, v1, v2
			Udvajanje prva dva elementa na vrhu steka
			y = pop(); x = pop();
			push(x); push(y); push(x); push(y);

Skokovi
Adresa skoka je relativna u odnosu na početak instrukcije skoka.

42	**jmp**	s		Bezuslovni skok pc = pc + s;

43..48	**j<cond>**	s	…, val1, val2
			…
				Uslovni skok (eq, ne, lt, le, gt, ge)
				y = pop(); x = pop();
				if (x cond y) pc = pc + s;

Pozivi metoda (PUSH i POP se odnose na stek procedura)

49	**call**	s	Poziv metode PUSH(pc+3); pc := pc + s;
50	**return**		Povratak iz metode pc = POP();

51	**enter** b1, b2		Početak obrade metode
			psize = b1; lsize = b2; // *u rečima*
			PUSH(fp); fp = sp; sp = sp + lsize;
			inicijalizovati akt. zapis svim nulama;
			for (i=psize-1; i>=0; i--) local[i] = pop();

52	**exit**		Kraj obrade metode sp = fp; fp = POP();

Ulaz/Izlaz

53	**read**	… …, val	Operacija čitanja readInt(x); push(x); // *cita sa standardnog ulaza*
54	**print**	…, val, width …	Operacija ispisa width = pop(); writeInt(pop(), width); // *vrsi ispis na standardni izlaz*
55	**bread**	… …, val	Operacija čitanja bajta readChar(ch); push(ch);
56	**bprint**	…, val, width …	Operacija ispisa bajta width = pop(); writeChar(pop(), width);

Ostalo

57	**trap** b		Generiše run time grešku zavisno od vrednosti b se ispisuje odgovarajuća poruka o grešci; prekid izvršavanja;
58	**invokevirtual** $w_1,w_2,...,w_n,w_{n+1}$	…, adr …	Poziv virtuelne metode ime metode ima n znakova; ovi znakovi su deo same instrukcije, i nalaze se u rečima $w_1,w_2,...,w_n$; reč w_{n+1} je jednaka -1 i označava kraj instrukcije; instrukcija prvo ukloni adr sa steka izraza; adr je adresa u statičkoj zoni memorije gde počinje tabela virtuelnih funkcija za klasu objekta čija metoda je pozvana; ako se ime metode u instrukciji pronađe u tabeli virtuelnih funkcija, instrukcija vrši skok na početak tela date metode.

Kombinovani operatori

59	**dup_x1**	..,val2, val1	…,val1, val2, val1	Umetanje kopije vršne vrednosti ispod druge vrednosti sa vrha steka izraza. vrednost sa vrha steka se kopira i ubacuje ispod druge vrednosti sa vrha steka izraza.

60	**dup_x2**	val1, val2, val3	…,val3, val1, val2, val3 …	<u>Umetanje kopije vršne vrednosti ispod treće vrednosti sa vrha steka izraza.</u> vrednost sa vrha steka se kopira i ubacuje ispod treće vrednosti sa vrha steka izraza.

B.3 Format predmetnog fajla

2 bajta: "MJ"
4 bajta: veličina koda u bajtovima
4 bajta: broj reči rezervisan za globalne podatke
4 bajta: mainPC: adresa metode *main()* relativna u odnosu na početak code oblasti memorije n bajtova: code oblast (n = veličina koda specificirana u header-u)

B.4 Runtime greške

1 Nedostaje return iskaz u telu funkcije.